Задание 2

2.1 Пример выполнения задания 2

a) Найти предел последовательности $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{3}{4\cdot 7}+\ldots..+\frac{3}{(3n+1)(3n+4)}\right)$.

Решение. Представим дробь $\frac{3}{(3n+1)(3n+4)}$ в виде разности двух дробей: $\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+4}$.

Тогда n-ый член последовательности можно переписать в виде

$$\frac{3}{4\cdot 7}+\frac{3}{7\cdot 10}+\ldots..+\frac{3}{(3n+1)(3n+4)}=$$

$$=\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{10}\right)+\ldots..+\left(\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+4}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{3n+4}.$$

Дробь $\frac{1}{3n+4}$ является бесконечно малой при $n\to\infty$, поэтому

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3}{4\cdot 7}+\ldots..+\frac{3}{(3n+1)(3n+4)}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{3n+4}\right)=\frac{1}{4}.$$

b) Найти предел функции $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{3}}\frac{18x^3+21x^2+8x+1}{9x^3-3x^2-5x-1}$.

Решение. Числитель и знаменатель дроби стремятся к 0 при $x\to-\frac{1}{3}$, то есть получается неопределённость вида $\left[\frac{0}{0}\right]$. Разложим на множители числитель и знаменатель дроби, воспользовавшись информацией о том, что один корень $x=-\frac{1}{3}$ уже известен, тогда

$$\lim_{x\to-\frac{1}{3}}\frac{18x^3+21x^2+8x+1}{9x^3-3x^2-5x-1}=\lim_{x\to-\frac{1}{3}}\frac{18\left(x+\frac{1}{3}\right)^2\left(x+\frac{1}{2}\right)}{9\left(x+\frac{1}{3}\right)^2(x-1)}=\lim_{x\to-\frac{1}{3}}\frac{2x+1}{x-1}=-\frac{1}{4}.$$

c) Найти предел функции $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{5x+7}\right)^{x+1}$.

Решение. Делением числителя дроби на знаменатель выделим целую часть $\frac{2x+3}{5x+7}=\frac{2}{5}+\frac{1}{5(5x+7)}$. Таким образом,

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{5x+7}\right)^{x+1}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{5(5x+7)}\right)^{x+1}.$$

Дробь $\frac{1}{5(5x+7)}$ является бесконечно малой при $x\to\pm\infty$, тогда при $x\to+\infty$ получим:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^{x+1}=\left[\left(\frac{2}{5}\right)^{\infty}\right]=0,$$

при $x \to -\infty$ получим:

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^{x+1} = \left[\left(\frac{2}{5}\right)^{-\infty}\right] = \left[\left(\frac{5}{2}\right)^{\infty}\right] = +\infty.$$

d) Найти предел функции $\lim\limits_{x\to0}(1-5x)^{\operatorname{tg}2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$.

Решение. По формулам приведения, известным из школьного курса алгебры, получим: $\operatorname{tg}2\left(x-\frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{tg}\left(2x-\frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg}2x$, поэтому

$$\lim_{x\to0}(1-5x)^{\operatorname{tg}2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} = \lim_{x\to0}(1-5x)^{-\operatorname{ctg}2x} = [1^{\infty}] =$$

$$= \lim_{x\to0}(1-5x)^{\left(-\frac{1}{5x}\right)\cdot(-5x)\cdot(-\operatorname{ctg}2x)}.$$

Используя второй замечательный предел, получим

$$\lim_{x\to0}(1-5x)^{-\frac{1}{5x}} = e.$$

Так как функция $y = e^x$ является непрерывной на всей числовой оси, можно внести знак предела в степень показательной функции:

$$\lim_{x\to0} e^{(-5x)\cdot(-\operatorname{ctg}2x)} = e^{\lim\limits_{x\to0}(-5x)\cdot(-\operatorname{ctg}2x)} = e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{5x}{\operatorname{tg}2x}} = e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{5x}{2x}} = e^{\frac{5}{2}}.$$

Здесь мы заменили функцию $\operatorname{tg}2x$ на эквивалентную бесконечно малую: $\operatorname{tg}2x \sim 2x$ при $x \to 0$.

e) Найти предел функции $\lim\limits_{x\to8}\frac{\sqrt[3]{x+19}-\sqrt{x+1}}{\sqrt[5]{4x}-2}$.

Решение. Для раскрытия неопределённости вида $\left[\frac{0}{0}\right]$ сделаем замену переменной $t = x - 8$, тогда $t \to 0$. Предел функции преобразуем следующим образом:

$$\lim_{t\to0}\frac{\sqrt[3]{t+8+19}-\sqrt{t+8+1}}{\sqrt[5]{4(t+8)}-2} = \lim_{t\to0}\frac{(\sqrt[3]{t+27}-3)-(\sqrt{t+9}-3)}{\sqrt[5]{4t+32}-2} =$$

$$= \lim_{t\to0}\frac{3\left(\sqrt[3]{1+\frac{t}{27}}-1\right)-3\left(\sqrt{1+\frac{t}{9}}-1\right)}{2\left(\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}}-1\right)} =$$

$$= \frac{3}{2}\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+\frac{t}{27}}-1}{\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}}-1} - \frac{3}{2}\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{1+\frac{t}{9}}-1}{\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}}-1} =$$

$$\Big/ (1+y)^{\mu}-1 \sim \mu y \ \text{ при } \ y\to 0 \Big/$$

$$= \frac{3}{2}\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{t}{27}}{\frac{1}{5}\cdot\frac{t}{8}} - \frac{3}{2}\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{t}{9}}{\frac{1}{5}\cdot\frac{t}{8}} = \frac{3}{2}\left(\frac{40}{81}-\frac{20}{9}\right) = -\frac{70}{27}.$$

f) Найти предел функции $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$.

Решение. Заметим, что при $x\to+\infty$ функции $\sin\sqrt{x+1}$ и $\sin x$ не имеют предела, а принимают все возможные значения от -1 до 1. Воспользуемся формулой для разности синусов и получим:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\left(2\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}\cdot\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\right).$$

Функция $\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}$ ограничена, а аргумент функции $\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}$ преобразуем, домножив числитель и знаменатель на $\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$. Полученная функция $\sin\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}$ является бесконечно малой при $x\to+\infty$. Произведение ограниченной функции на бесконечно малую будет бесконечно малой величиной, следовательно,

$$\lim_{x\to\infty}\Big(\underbrace{2\sin\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}}_{\to 0 \text{ при } x\to\infty}\cdot\underbrace{\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}}_{\text{ограничена}}\Big) = 0.$$

***g)** Найти предел функции $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}$.

Решение. Для раскрытия неопределенности вида $\left[\frac{0}{0}\right]$ сделаем замену переменной $t = x-1$. Тогда:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1} = \lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^{100}-2(1+t)+1}{(1+t)^{50}-2(1+t)+1}.$$

Воспользуемся формулой бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \ldots\ldots + C_n^k a^{n-k}b^k + \ldots\ldots + C_n^{n-1}ab^{n-1} + b^n,$$

$$\text{где } \ C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Тогда:

$$(1+t)^{100} = 1 + 100t + \frac{100\cdot 99}{2}t^2 + \ \ldots\ldots\ + t^{100},$$

$$(1+t)^{50} = 1 + 50t + \frac{50\cdot 49}{2}t^2 + \ \ldots\ldots\ + t^{50}.$$

Для вычисления предела будем пренебрегать бесконечно малыми функциями более высокого порядка, чем t. Тогда:

$$\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^{100}-2(1+t)+1}{(1+t)^{50}-2(1+t)+1} = \lim_{t\to 0}\frac{1+100t-2(1+t)+1}{1+50t-2(1+t)+1} = \lim_{t\to 0}\frac{98t}{48t} = \frac{49}{24}.$$

***h)** Найти предел функции $\lim\limits_{x\to 3}\left(\frac{\sin x}{\sin 3}\right)^{\frac{1}{x-3}}$.

Решение. Для раскрытия неопределенности вида $[1^\infty]$ сделаем замену переменной $t = x-3$, тогда:

$$\lim_{x\to 3}\left(\frac{\sin x}{\sin 3}\right)^{\frac{1}{x-3}} = \lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin(t+3)}{\sin 3}\right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t\cos 3+\cos t\sin 3}{\sin 3}\right)^{\frac{1}{t}} =$$

$$= \lim_{t\to 0}\left(\sin t\operatorname{ctg} 3+\cos t\right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t\to 0}\left(1+\sin t\operatorname{ctg} 3+(\cos t-1)\right)^{\frac{1}{t}}.$$

При $t\to 0$ функция $\cos t - 1$ является бесконечно малой более высокого порядка, чем $\sin t\operatorname{ctg} 3$, поэтому ей можно пренебречь. Используя первый замечательный предел $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1$, найдем

$$\lim_{t\to 0}\left(1+\sin t\operatorname{ctg} 3\right)^{\frac{1}{\sin t\operatorname{ctg} 3}\cdot\frac{\sin t\operatorname{ctg} 3}{t}} = e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t\operatorname{ctg} 3}{t}} = e^{\operatorname{ctg} 3}.$$

***i)** Найти предел функции $\lim\limits_{x\to -1+0}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$.

Решение. Раскроем неопределенность вида $\left[\frac{0}{0}\right]$, введя новую переменную $t = x+1,\ t\to +0$. Далее домножим числитель и знаменатель на выражение, сопряженное числителю, и получим

$$\lim_{x\to -1+0}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}} = \lim_{t\to +0}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos(t-1)}}{\sqrt{t}} =$$

$$= \lim_{t\to +0}\frac{\pi-\arccos(t-1)}{\sqrt{t}\left(\sqrt{\pi}+\sqrt{\arccos(t-1)}\right)}.$$

Бесконечно малую функцию $\pi - \arccos(t-1)$ при $t \to +0$ заменим на эквивалентную:

$$\pi - \arccos(t-1) \sim \sin(\pi - \arccos(t-1)) = \sin(\arccos(t-1)) =$$
$$= \sqrt{1 - \cos^2(\arccos(t-1))} = \sqrt{1-(t-1)^2} = \sqrt{1-t^2+2t-1} =$$
$$= \sqrt{2t-t^2} = \sqrt{t}\cdot\sqrt{2-t}.$$

Тогда:

$$\lim_{t\to+0} \frac{\pi - \arccos(t-1)}{\sqrt{t}\left(\sqrt{\pi} + \sqrt{\arccos(t-1)}\right)} = \lim_{t\to+0} \frac{\cancel{\sqrt{t}}\cdot\sqrt{2-t}}{\cancel{\sqrt{t}}\left(\sqrt{\pi} + \sqrt{\arccos(t-1)}\right)} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

2.2 Варианты задания 2

Найти пределы (без использования правила Лопиталя):

1. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2+5+\ldots+(3n-1)}{n+5} - \frac{3}{2}n\right)$ **e)** $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt[5]{32-x^2}-2}{(e^x-e^{2x})\operatorname{arctg}x}$

b) $\lim\limits_{x\to-1,5}\frac{2x^3+7x^2+4x-3}{2x^3-5x^2-32x-30}$ **f)** $\lim\limits_{x\to-1}\frac{\ln(2x^2-1)}{1-\cos\sqrt{x+1}}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{4x-1}{5x+2}\right)^{1-3x}$ ***g)** $\lim\limits_{x\to2}\frac{\arcsin(0{,}5\sqrt{x^2-3})-\arccos(0{,}5\sqrt{x+1})}{2x^2-3x-2}$

d) $\lim\limits_{x\to0,3}\left(\frac{10x}{3}\right)^{\frac{1}{\arcsin(x-0{,}3)}}$ ***h)** $\lim\limits_{x\to-1+0}\frac{\ln(\sqrt[3]{6-2x}+x)}{\sqrt{\sin\frac{\pi x}{2}+\sin\frac{\pi(1-x)}{4}}}$

2. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} n^5(\sqrt[3]{2n^9-3n} - \sqrt[3]{2n^9})$ **e)** $\lim\limits_{x\to0}\frac{4(\sqrt[5]{1+x^2}-1)}{e^{\pi x}-3x^2-1}$

b) $\lim\limits_{x\to-1}\frac{2x^4-4x^2-2x}{3x^3+5x^2+x-1}$ **f)** $\lim\limits_{x\to\pi}\frac{\operatorname{tg}x-\sin x}{\ln\cos2x}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{4x-1}{5x+2}\right)^{1+3x}$ ***g)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{9x^2-1}\left(\arccos\frac{3x-1}{3x+1} - \frac{\pi}{4}\right)$

d) $\lim\limits_{x\to-2}(x+3)^{\frac{x}{\operatorname{arctg}(x+2)}}$ ***h)** $\lim\limits_{x\to1+0}\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^{\frac{1}{\sqrt{x-1}}}$

3. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\frac{2}{3}+\frac{2}{9}-\ldots+(-1)^n\cdot\frac{2}{3^n}\right)$ **d)** $\lim\limits_{x\to0,2}\left(\frac{5x+1}{2}\right)^{\frac{3x+2}{\sin(x-0,2)}}$

b) $\lim\limits_{x\to1}\frac{2x^3+x^2-8x+5}{x^4-2x^3+3x^2-4x+2}$ **e)** $\lim\limits_{x\to0,5}\frac{1-4x^2}{\sin^2(2x-1)}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{4x+1}\right)^{1-3x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt[4]{1-x^2}-\sqrt[3]{1+2x}}{3x\sqrt{\sin2x}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x(\sqrt{2+x}-1)}{\arccos\frac{2+x}{\sqrt{x^2+3}}-\frac{\pi}{3}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^{10}-2^{10}-10\cdot 2^9(x-2)}{(x-2)^2}$

4. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5+8+\ldots+(3n+2)}{\sqrt{9n^4-n+3}}$

b) $\lim\limits_{x\to\frac{1}{3}} \frac{9x^3+57^2-41x+7}{36x^4-24x^3+22x^2-12x+2}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{5x+8}{x-2}\right)^{x+4}$

d) $\lim\limits_{x\to 0,4} \left(\frac{5x}{2}\right)^{\frac{2x}{\ln(5x-1)}}$

e) $\lim\limits_{x\to\pi} \frac{\sin^2 3x}{1+x\sin x-\cos 2x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\cos(2\pi(x+0{,}5))}}{2-\sqrt[6]{3x+64}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 2} \frac{\operatorname{arctg}(x^2-3)+\operatorname{arctg}(x^2-5)}{\ln(x-1)}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{8}} \left(\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{4}-4x\right)\right)^{\operatorname{tg}\left(x+\frac{3\pi}{8}\right)}$

5. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{3}{2\cdot 7}+\ldots+\frac{3}{(5n-3)\cdot(5n+2)}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to 0,5} \frac{12x^4-12x^3+23x^2-20x+5}{4x^3-4x^2+x}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x+1}{3x-1}\right)^{1-2x}$

d) $\lim\limits_{x\to 4} \left(\frac{x-2}{2}\right)^{\frac{1}{\operatorname{tg}(x-4)}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x+\operatorname{tg}^2 x}{x\sin 0{,}5x}$

f) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{2^{3x}-8}{(2-x)^5-1}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\arcsin\frac{x^2}{2}-\frac{\pi}{6}}{x^2+4x-5}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(20x+1)^{30}-(30x+1)^{20}}{\sqrt[20]{1-30x^2}-1}$

6. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5\cdot 4^n-3^{n+2}}{4^{n+1}+3^{n-1}}$

b) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x^3+3x^2+3x+1}{3x^3+5x^2+x-1}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{2x+1}{x+7}\right)^{4x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to 3} \left(2-\frac{x}{3}\right)^{\left(\cos\frac{\pi x}{6}\right)^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg} 2x}{\sin x-\cos x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\sin 2x+2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{\sqrt[3]{1-x}-\sqrt[4]{1+x}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -2} \frac{\arccos(0{,}5\sqrt{2x+6})-\arcsin(0{,}5\sqrt{-x})}{\sqrt[5]{2x+5}-1}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\cos\frac{2}{x}-\sin\frac{1}{x}\right)^{3\operatorname{ctg}\frac{1}{x}}$

7. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{6n^2+7}{5+8+\ldots+(3n+2)}-\frac{2}{n}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^4-4x^3+7x^2-12x+12}{5x^3-16x^2+4x+16}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x+3}{2x-4}\right)^{x+2}$

d) $\lim\limits_{x\to 3} \left(2-\frac{x}{3}\right)^{\frac{5}{\sin(3-x)}}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2\cos x-\sqrt{2}}{\arcsin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\sqrt[4]{1+x^2}}{3\ln(1-2x^2)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{(5x+2)\left(\operatorname{arctg}\frac{5x+2}{5x-2}-\frac{\pi}{4}\right)}$

***h)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\sqrt[5]{x^4}+2\cdot\sqrt[10]{3x^3}\right)}{\ln\left(1+\sqrt{x}-\sqrt[10]{5x}\right)}$

8. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{4n^6+3n^5-1}-\sqrt[3]{4n^6+2}}{7n+2}$

b) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^3-x^2-16x-20}{4-2x^4-8x^3-7x^2+4x}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{5x-3}{x+11}\right)^{1+3x}$

d) $\lim\limits_{x\to 5} \left(\frac{x}{5}\right)^{\frac{\operatorname{arctg}(x-5)}{(x-5)^2}}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\sin(0{,}2(\pi-3x))}{1-2\cos x}$

f) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{\sqrt{x-2}\cdot\left(e^{\sqrt{2-x}}-1\right)}{\sqrt[5]{22+5x}-(x^2-2)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\arcsin\frac{3x-2}{\sqrt{2x-1}}-0{,}5\pi}{\operatorname{tg}\sqrt{1-x^2}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 2} \frac{(x-1)^{101}-101x+201}{3x^3-12x^2+12x}$

9. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\frac{1}{6}+\ldots+\frac{(-1)^{n+1}}{2\left(\sqrt{3}\right)^n}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -\frac{1}{2}} \frac{4x^4+4x^3+5x^2+4x+1}{4x^3-4x^2-7x-2}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{3x+17}\right)^{x-1}$

d) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\left(\frac{4x}{\pi}\right)^{\frac{1+\operatorname{tg}x}{1-\operatorname{tg}x}}$

e) $\lim\limits_{x\to\pi} \frac{\sqrt{25-5(x-\pi)^2}-5}{\ln(2+\cos x)}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{x}{3}}-\sqrt[4]{1+\frac{x}{4}}}{\operatorname{tg}(\pi(2+x))}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -4} \frac{\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x^2-13}}{3}-\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x+7}}{3}}{3x^2+11x-4}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos(x\cdot 2^x)-\cos(x\cdot 2^{-x})}{\ln(1+x^3)}$

10. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+7+\ldots+(6n-5)}{5n^2-\sqrt{3n}+2}$

b) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^3+6x^2+12x+8}{x^3-x^2-16x-20}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{7x+19}{2x-1}\right)^{x-5}$

d) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)^{\frac{1}{\ln(2-x)}}$

e) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{e^{2(x-1)}-e^{3(x-1)}}{\sin\pi x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[7]{1+7x}-1+x^2}{\sqrt{2x}\cdot\operatorname{arctg}\sqrt{x}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -1} \frac{\arcsin\frac{\sqrt{2-x}}{2}-\frac{\pi}{3}}{\sin(x+1)}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)^{7\operatorname{ctg}(2x)}$

11. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{3}{4\cdot 10}+\ldots+\frac{3}{(6n-2)\cdot(6n+4)}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to 3} \frac{x^3-9x^2+27x-27}{2x^3-12x^2+24x-18}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x+5}{9x+12}\right)^{5x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to 2}\left(2-\frac{x}{2}\right)^{\frac{3x-6}{\sin^2(2-x)}}$

e) $\lim\limits_{x\to\pi} \frac{(\operatorname{tg}4x+x-\pi)\ln\frac{x}{\pi}}{1+\cos 5x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x+27}-\sqrt[3]{27-x}}{6^{2x}-6^{5x}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -3} \frac{\ln(x+4)}{\arcsin\sqrt{\frac{3}{10+2x}}-\arccos\frac{1}{\sqrt{x+7}}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to -2} \frac{\sin\frac{x+2}{5}+\sin\frac{\pi(2-x)}{4}}{\ln(\sqrt[5]{30-x}+0{,}5x)}$

12. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{0{,}5^{n+2}-0{,}3^n}{0{,}5^{n-3}+2\cdot 0{,}3^{n+1}}$

b) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^3-6x^2+12x-8}{x^4-4x^3+7x^2-12x+12}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-5}{3x-14}\right)^{-2x}$

d) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\left(\frac{4x}{\pi}\right)^{(2\operatorname{tg}x-2)^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to -3} \frac{\ln(x+4)}{7^{x^2-8}-7}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{1+x^2}-1-x}{\arcsin^2(\sqrt{x+1}-1)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3-1}}{\left(\operatorname{arctg}\frac{2-7x}{2+7x}+\frac{\pi}{4}\right)^{-1}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to -2}\left(\frac{\cos 2}{\cos x}\right)^{(\ln(x+3))^{-1}}$

13. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{5+9+\ldots+(4n+1)}{3n-1}-\frac{2n-1}{3}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -3} \frac{x^4+6x^3+8x^2-6x-9}{2x^3+13x^2+24x+9}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{9x+13}{5x-3}\right)^{-4x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to 9}\left(\frac{x}{9}\right)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{18}}$

e) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\operatorname{tg}x-\operatorname{tg}1}{\sin\pi x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[7]{1-2x-x^2}-1-x^2}{e^{3x}-e^{0,25x^2}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sin\sqrt{x^2-9}}{\arcsin\frac{2}{\sqrt{x^2-5}}-\frac{\pi}{2}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^7-3^7-7\cdot 3^6(x-3)}{(x-3)^2}$

14. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{27n^3-2n^2+1}-3n\right)$

b) $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^3-3x^2-9x+27}{2x^4-12x^3+19x^2-6x+9}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+7}{5x-1}\right)^{3x-7}$

d) $\lim\limits_{x\to 4}\left(2-\frac{x}{4}\right)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{8}}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}\cos x-1}{\operatorname{tg}x-1}$

f) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x^3}-1}{\ln((1-x)(1+x+x^2))}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -3}\frac{\sqrt{1+\sqrt{x+3}}-1}{\operatorname{arctg}(\sqrt{9-x^2}+1)+\operatorname{arctg}(\sqrt{9-x^2}-1)}$

***h)** $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{8}-\frac{x}{4}\right)\right)^{\frac{3}{\cos x}}$

15. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{12}-\frac{1}{48}+\ldots+\frac{(-1)^{n+1}}{3\cdot 4^n}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -3}\frac{x^3+9x^2+27x+27}{x^4+3x^3+2x^2+6x}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x-3}{x+11}\right)^{6x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{2x}{\pi}\right)^{\frac{2}{\sin x-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-0,3x}-1}{\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$

f) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\sqrt{10-3x}-2}{e^{0,5x}-e}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 4}\frac{\frac{\pi}{6}-\arcsin\frac{\sqrt{x}}{4}}{\sqrt[3]{2x-7}-1}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(5x+1)^{20}-(20x+1)^5}{\sqrt[5]{1+20x^2}-1}$

16. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2+7+\ldots+(5n-3)}{\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{8n^6+n-3}}$

b) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^4-4x^3+6x^2-4x+1}{x^5-2x^4+x^3-x^2+2x-1}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+13}{4x-1}\right)^{1-2x}$

d) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{x+2}\right)^{(\ln(1+x))^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)\cdot\sin 4x}{\ln\cos 0{,}5x}$

f) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{(4-x^2)(\sqrt[5]{5+2x}-1)}{(e^{x^2-4}-e^{x+2})\cdot\sin(2+x)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -1}\frac{\arccos\left(\frac{\sqrt{x^2+3}}{4}\right)-\arcsin\left(\frac{\sqrt{2-x}}{2}\right)}{x^3+1}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{2}{x}+\sin\frac{5}{x}\right)^{(3\sin\frac{1}{x})^{-1}}$

17. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{5}{2\cdot 9}+\ldots+\frac{5}{(7n-5)(7n+2)}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to 4}\frac{x^4-8x^3+19x^2-24x+48}{x^3+7x^2-104x+240}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x+2}$

d) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\left(2-\frac{4x}{\pi}\right)^{(1-\sin 2x)^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{2\sin^2 x+\sin x-1}{\ln(1+\cos 3x)}$

f) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{3-\sqrt[4]{81-5x}}{\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{1+x+\sqrt{x^4-1}}}{\left(\operatorname{arctg}\frac{3-2x}{3+2x}+\frac{\pi}{4}\right)^{-1}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(1+\sqrt[3]{x^5}-2\cdot\sqrt[7]{x})}{\ln(1+\sqrt[4]{7x}+2\cdot\sqrt[11]{x})}$

18. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{10\cdot 5^{n-1}-4^{n+2}}{13\cdot 4^{n-1}+6\cdot 5^{n+1}}$

b) $\lim\limits_{x\to -4} \frac{x^3+7x^2+8x-16}{x^4+8x^3+20x^2+32x+64}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{7x+3}{x+4}\right)^{4x-3}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{(x+2)^2}{4}\right)^{(\sqrt{1-3x}-1)^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos^2 x-\cos^2 2x}{3^{x+1}-3}$

f) $\lim\limits_{x\to 3} \frac{(x^2-9)\cdot \operatorname{arctg}(x-3)}{(e^x-e^3)^2}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -2} \frac{\arccos(0{,}5\sqrt{x^2-2})-0{,}25\pi}{2^{x+2}-x-3}$

***h)** $\lim\limits_{x\to -2} \frac{(x+3)^{99}+99x+197}{x^3+2x^2-x-2}$

19. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{2n^2+5}{1+5+\ldots+(4n-3)}+\frac{5}{n}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x^4+2x^3+4x^2+6x+3}{x^3-3x^2-9x-5}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x-1}{14x+5}\right)^{1-3x}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} (1+\sin 7x)^{(\sqrt[5]{1-9x+x^2}-1)^{-2}}$

e) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos 2x}-\frac{1}{\operatorname{ctg} 2x}\right)$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\ln(1+4x^2)}{(1-2x^3)^8-1}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -1} \frac{\sin(x+1)}{\operatorname{arctg}\sqrt{3x+6}+\operatorname{arctg}\frac{x-2}{\sqrt{3}}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos(x^2\cdot 5^x)-\cos(x^2\cdot 5^{-x})}{\sqrt[3]{1-2x^5}-1}$

20. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}}{\left(\sqrt[3]{(3n^2-1)^2}-\sqrt[3]{(3n^2+1)^2}\right)^{-1}}$

b) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^4-2x^3+3x^2-4x+2}{x^5-2x^4+x^3+x^2-2x+1}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{6x-11}{x+6}\right)^{2+3x}$

d) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \left(\frac{2x}{\pi}\right)^{\operatorname{tg} x}$

e) $\lim\limits_{x\to \pi} \frac{\sqrt{\cos 2x}-1}{\sin^2 x+\operatorname{tg}^2 x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{9+0{,}2x^2}-3}{(e-e^{7x+1})\cdot\ln(1-0{,}2x)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 3} \frac{(x^2-9)}{\frac{\pi}{3}-\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1+\sin x}{1+\operatorname{tg} x}\right)^{(3x(1-\cos 2x))^{-1}}$

21. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{5}{\sqrt{2}}+\frac{5}{2}+\ldots+\frac{5}{\sqrt{2^n}}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x^3+5x^2+x-3}{x^4+2x^3+4x^2+6x+3}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{3-4x}{2-x}\right)^{6x-1}$

d) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \left(2-\frac{2x}{\pi}\right)^{\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{\cos x}}}$

e) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x-\cos^3 2x}{\ln\cos 4x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[5]{\cos x}-1}{(3^{2x}-1)\operatorname{arctg} 0{,}3x}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^2-1}{\arcsin\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}-\arccos\frac{\sqrt{3x-1}}{2}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 2} \frac{\ln(\sqrt{4x+1}-x)}{\sin\frac{x-2}{3}-\sin\frac{\pi x}{2}}$

22. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5-n+3n^2}{2+6+\ldots+(4n-2)}$

b) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^3-x^2-16x-20}{x^3+9x^2+24x+20}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{2x-1}{x-3}\right)^{-1-x}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \left(1-\sin 3x^2\right)^{\frac{1}{x\operatorname{arctg} x}}$

e) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin^3 x}{3\cos^2 x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{25-x^2}-5}{(5^x-3^{2x})\cdot\ln(1-\operatorname{tg} x)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sqrt{1-\frac{x^2}{x^2+4}}}{\operatorname{arctg}\frac{6-x}{6+x}+\frac{\pi}{4}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 4} \left(\frac{\cos x}{\cos 4x}\right)^{(\sin(x-4))^{-1}}$

23. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{4}{1\cdot 9}+\ldots+\frac{4}{(8n-7)(8n+1)}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -3}\frac{x^3+10x^2+33x+36}{x^3-9x^2-27x+27}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{4+3x}{5+x}\right)^{7x+2}$

d) $\lim\limits_{x\to 0}\left(2-\frac{3x+2}{2}\right)^{\frac{5x}{\operatorname{arctg}x^2}}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{\cos 2x-\sin x}{2\sin^2 x-3\sin x+1}$

f) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{2x}\cdot(e^{\sqrt{x^3}}-1)}{\ln(1-2x)\cdot(\sqrt[7]{1+3x}-1)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\arcsin(x^2-3)-0{,}5\pi}{\sqrt{4-x^2}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 4}\frac{x^6-4^6-6\cdot 4^5\cdot(x-4)}{(x-4)^2}$

24. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{8^{n+2}+(-7)^{n-1}}{5\cdot 8^n+(-7)^n}$

b) $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^4-6x^3+13x^2-24x+36}{x^4-6x^3+x^2+48x-72}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{3x-1}{2x+11}\right)^{1-3x}$

d) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\left(1+\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)^{\operatorname{tg}2x}$

e) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(e^{x-0{,}5\pi}-1)\operatorname{tg}x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\ln(1+x)-\ln(1-x))\cdot\ln(1-3x)}{(1+x^2)^5-1}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x+2}}{3}-\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{2x+1}}}{\sqrt{2x+1}\cdot(x^2-1)}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{16}}(\operatorname{tg}4x)^{\left(\sin\left(14x+\frac{\pi}{8}\right)\right)^{-1}}$

25. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3+8+\ldots+(5n-2)}{4+7+\ldots+(3n+1)}$

b) $\lim\limits_{x\to -1}\frac{x^4+2x^3+4x^2+6x+3}{x^3-3x^2-9x-5}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1-x}{2-10x}\right)^{5x-3}$

d) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\ln(1+5x))^{(\ln(1-3x))^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 4x}{5^{3x^2+1}-5}$

f) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{e^x-e^2}{\sqrt{x-1}-1}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -2}\frac{\arcsin\frac{x}{\sqrt{6-x}}+\frac{\pi}{4}}{2x^2+5x+2}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(10x+1)^7-(7x+1)^{10}}{\sqrt[7]{1-10x^2}-1}$

26. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)}-\sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$

b) $\lim\limits_{x\to 4}\frac{x^4-13x^2-48}{(x+1)(2x-7)(x-3)-5}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3-1}{3x^3+1}\right)^{x^3-3}$

d) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2\sqrt{x}}{x+1}\right)^{\left(\ln\left(1+\frac{3}{\sqrt{x}}\right)\right)^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1-\sin 4x)}{4^{x+1}-4}$

f) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{\operatorname{arctg}(x^2-4)}{(2x+5)^9-1}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt[4]{5x+1}-2}{\arccos\frac{1}{\sqrt{x+1}}-\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1-\operatorname{tg}x}{1-\sin x}\right)^{(5x(\cos x-1))^{-1}}$

27. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\ldots+3\cdot\frac{(-1)^n}{5^n}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to -1}\frac{(x-2)(2x+1)(3x-1)+12}{x^3-3x^2+x+5}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1-x^2}{2-7x^2}\right)^{x-13}$

d) $\lim\limits_{x\to 0}\left(3-\frac{x+4}{2}\right)^{(\arcsin(x^2-x))^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\operatorname{tg}}-\sqrt{1+\sin x}}{\ln(1+2x^3)}$

f) $\lim\limits_{x\to 3}\frac{5^{x^2-9}-5^{2x-6}}{\sqrt{4-\sin^2(x-3)}-2}$

***g)** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{8x^4-2x+3}}{\left(\operatorname{arctg}\frac{x^2-2}{x^2+2}-\frac{\pi}{4}\right)^{-1}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(1-\sqrt[9]{4x}+\sqrt{8x^3})}{\ln(1+2\cdot\sqrt[15]{x}+\sqrt[3]{25x^2})}$

28. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt{9n^4-1}+\sqrt{3n^2+1}}{7+9+\ldots+(2n+5)}$

b) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{x^3-4x^2-3x-10}{(x+1)(x-4)(3x-14)-6}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{2x-3}{3x+8}\right)^{4x^2+11}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \left(1+\operatorname{tg} 3x^2\right)^{(\operatorname{arctg} x^2)^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1-\sin 2x}-\cos x}{7^{2x+1}-7}$

f) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x+3)-\ln x}{\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9}}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -3} \frac{\sqrt[5]{x+4}-1}{\arccos\frac{\sqrt{x^2-6}}{x+5}-\frac{\pi}{6}}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 3} \frac{(x-2)^{200}-200x+599}{2x^3-9x^2+27}$

29. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{3\cdot 7}+\ldots+\frac{1}{(4n-1)(4n+3)}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to 10} \frac{(11-x)(0{,}1x+1)(2x-19)-2}{x^3-10x^2+2x-20}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{13x+8}{10x-1}\right)^{x^3-1}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \left(1+\frac{2x}{x+1}\right)^{(\sqrt{1-\cos 4x})^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(4x-\frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{25-3x}-5}$

f) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{2^{4+2x}-2^{x^2-4}}{\ln(-x)-\ln(x+4)}$

***g)** $\lim\limits_{x\to 2} \frac{\operatorname{arctg}\sqrt{x^2-1}-\operatorname{arctg}\sqrt{2x-1}}{\ln(3-x)}$

***h)** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos(\sqrt{x}\cdot 3^x)-\cos(\sqrt{x}\cdot 3^{-x})}{\sin(\pi-3x^2)}$

30. **a)** $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5^{n-1}+(-3)^{n+1}}{5^{n+2}+(-3)^n}$

b) $\lim\limits_{x\to -7} \frac{3x^3+17x^2-27x+7}{(2x+13)(x+9)^9+4}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{5-3x}{1-2x}\right)^{0{,}3x-3}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \left(1-\arcsin\frac{x^2}{3}\right)^{(\ln(1+3x^2))^{-1}}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} 2x-\sin 2x}{5^{x^3+1}-5}$

f) $\lim\limits_{x\to 3} \frac{\ln(\sqrt{3x}-2)}{\sqrt[4]{13-4x}-1}$

***g)** $\lim\limits_{x\to -3} \frac{\arcsin\frac{\sqrt{x+5}}{2}-\frac{\pi}{4}}{\sqrt{2+\frac{x}{3}}-1}$

***h)** $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(5^{2x}-x^3)}{\ln(7^{2+x}-x^3)}$